

Porcentaje: 5%		Puntos	Porcentaje	Nota
Puntaje total: 20				
Duración: 1 semana				
I Tarea Programada	Curso: SC-202	Profesor: Ing. José Danilo Chinchilla Cruz		
Instrucciones generales				
El presente documento define las pautas para la elaboración del I Parcial del curso. Esta evaluación está incluida dentro de las evaluaciones de la Directriz sobre Honestidad Académica, presentada y aceptada en el Programa del Curso, el incumplimiento con la directriz mencionada generará la aplicación correspondiente del artículo 31 del reglamento estudiantil vigente. A la hora de entregar el archivo se debe subir el proyecto completo a la sección correspondiente en el campus virtual, el nombre del archivo debe tener el siguiente formato. Tarea1_NombreApellido.zip • Lea cuidadosamente el caso antes de comenzar el desarrollo. • La actividad es individual y deberá entregarse dentro del plazo establecido. • Se debe subir el proyecto completo (formato .zip o .rar) al campus virtual. • La implementación debe realizarse en Java utilizando Maven y NetBeans. • Solo se permite el uso de librerías estándar y componentes Swing. • Se evaluarán las buenas prácticas de programación, modularidad, claridad y cumplimiento de requerimientos.				

Caso: Sistema de Gestión de Empleados

Contexto del negocio

La empresa **Servicios Empresariales del Valle S.A.** ha experimentado un crecimiento en la cantidad de colaboradores y actualmente lleva el control de sus empleados y el cálculo de sus pagos de forma manual.

La empresa trabaja con diferentes modalidades de contratación, por lo que no todos los empleados reciben su pago de la misma manera.

Actualmente existen tres tipos de empleados:

Empleado fijo: recibe un salario base mensual y puede recibir una bonificación adicional.

Empleado por horas: su pago depende de la cantidad de horas trabajadas durante el período y del valor establecido por hora.

Empleado por comisión: recibe un salario base más una comisión calculada según las ventas realizadas durante el período.

La administración necesita una aplicación sencilla que permita registrar a los empleados y calcular el pago correspondiente según su modalidad de contratación.

Por el momento, la empresa no requiere una aplicación gráfica ni almacenamiento en una base de datos. La información será administrada durante la ejecución del programa mediante una aplicación de consola.

Necesidades del negocio

Todos los empleados poseen información común, como identificación, nombre y otros datos generales que el estudiante considere necesarios. Sin embargo, cada modalidad de contratación posee información particular necesaria para calcular su pago.

Sin importar el tipo de empleado, el sistema debe poder determinar cuánto debe pagársele durante el período correspondiente.

La empresa también necesita evitar el registro de información inválida. Por ejemplo, no deberían aceptarse montos negativos, cantidades de horas inválidas, porcentajes fuera de los rangos establecidos o empleados con una identificación ya registrada. Cuando se presente alguna de estas situaciones, el sistema deberá manejar adecuadamente el error sin finalizar inesperadamente la ejecución del programa.

Los empleados registrados deberán mantenerse en una colección común durante la ejecución del sistema.

Consultas requeridas

El personal administrativo necesita poder:

1. Registrar empleados de cualquiera de las tres modalidades.
2. Mostrar los empleados registrados.
3. Buscar un empleado utilizando su identificación.
4. Mostrar el pago correspondiente a cada empleado.
5. Ordenar los empleados por su orden natural.
6. Ordenar los empleados por nombre.
7. Ordenar los empleados de acuerdo con el monto de su pago.
8. Salir del sistema.

Consideraciones técnicas

La solución deberá desarrollarse aplicando los conceptos estudiados durante el curso:

- Programación Orientada a Objetos.
- Encapsulamiento.
- Herencia.
- Abstracción.
- Clases abstractas y clases concretas.
- Interfaces.
- Manejo de excepciones.
- Excepciones personalizadas.
- Colecciones.

- Comparable.
- Comparator.

El programa deberá ejecutarse completamente mediante **consola**.

La selección de clases, atributos, métodos, relaciones y responsabilidades forma parte del análisis que debe realizar el estudiante.

Rubrica

Criterio	Cumple (2 pts)	Cumple parcialmente (1 pt)	No cumple (0 pts)
1. POO y modelado	La solución está correctamente dividida en clases, con responsabilidades claras y objetos que representan adecuadamente el caso.	Utiliza clases y objetos, pero existen problemas en la distribución de responsabilidades o parte importante de la lógica está concentrada en Main.	No existe un diseño orientado a objetos o la mayor parte de la solución se encuentra en una única clase.
2. Encapsulamiento	Los atributos están correctamente encapsulados y su acceso/modificación se realiza de forma controlada.	Aplica encapsulamiento, pero existen atributos expuestos o acceso inadecuado a algunos datos.	No aplica encapsulamiento.
3. Herencia	Utiliza correctamente la herencia para representar las características comunes y específicas de los diferentes tipos de empleados.	Existe herencia, pero su diseño o utilización presenta inconsistencias.	No utiliza herencia o la utiliza sin relación lógica con el problema.
4. Abstracción y clase abstracta	Identifica correctamente los elementos comunes, utiliza una clase abstracta y define comportamientos que deben implementar las clases concretas.	Utiliza una clase abstracta, pero la abstracción o los métodos definidos no representan completamente el problema.	No utiliza clase abstracta o su utilización no tiene sentido dentro del modelo.
5. Clases concretas y sobrescritura	Las clases concretas implementan correctamente sus características particulares y sobrescriben el comportamiento requerido para calcular el pago.	Las clases concretas existen, pero presentan errores o no diferencian correctamente su comportamiento.	No existen las clases concretas requeridas o no implementan comportamientos específicos.
6. Interfaces	Utiliza correctamente al menos una interfaz para representar un comportamiento del sistema y esta es implementada adecuadamente.	Existe una interfaz, pero su aplicación es incompleta o poco coherente con el problema.	No utiliza interfaces o se incluye sin una función real.
7. Excepciones y validaciones	Utiliza try-catch y al menos una excepción personalizada para controlar datos o situaciones inválidas sin finalizar inesperadamente el programa.	Maneja algunos errores mediante excepciones, pero existen validaciones importantes sin controlar o el manejo es incompleto.	No utiliza adecuadamente excepciones o el programa termina ante entradas inválidas.

8. Colecciones	Los diferentes tipos de empleados son almacenados y gestionados correctamente mediante una colección común.	Utiliza colecciones, pero de manera innecesariamente separada o con problemas en su manejo.	No utiliza colecciones para administrar los empleados.
9. Comparable y Comparator	Implementa correctamente Comparable para el orden natural y Comparator para otros criterios de ordenamiento solicitados.	Implementa solamente uno de los mecanismos o presenta errores en alguno de los ordenamientos.	No utiliza Comparable ni Comparator correctamente.
10. Funcionamiento general	El menú permite registrar, consultar, mostrar pagos y ordenar empleados correctamente, sin errores que impidan utilizar el sistema.	El programa funciona, pero una o más operaciones presentan errores o están incompletas.	El programa no ejecuta correctamente o las funciones principales no están implementadas.